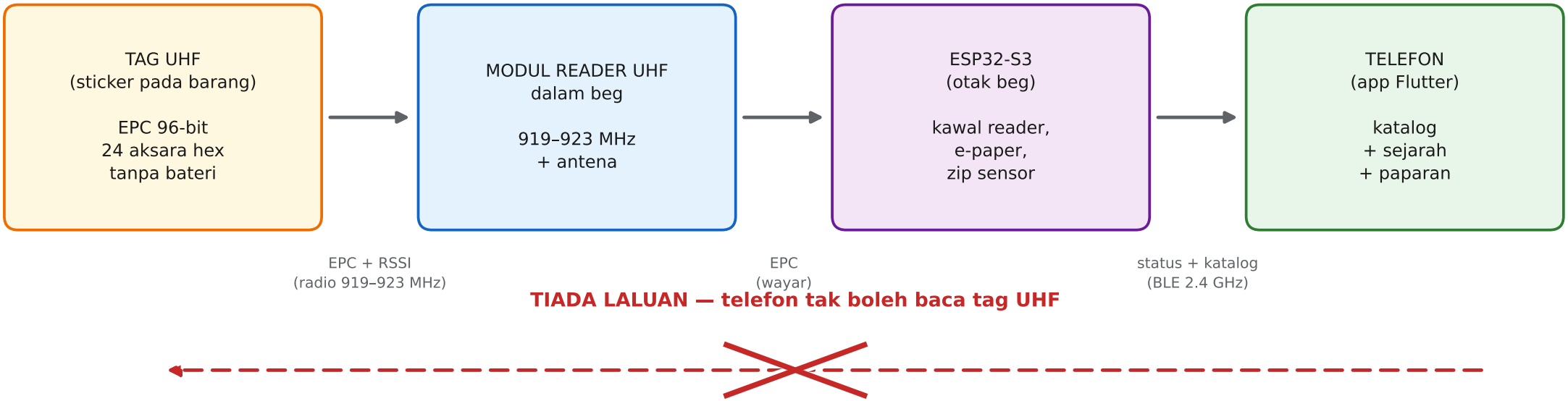
1. Siapa bercakap dengan siapa

App TIDAK bercakap dengan tag. Telefon biasa tiada radio UHF — semua bacaan mesti lalu ESP32.



Sebab telefon tak boleh jadi reader:
tiada radio 860–960 MHz dalam telefon.
Tiada app, kamera atau wayarles boleh baca tag UHF.

Sebab beg perlukan katalog sendiri:
reader cuma nampak NOMBOR, bukan nama.
ESP32 tak tahu 'Laptop' — nama hidup dalam app.

Kenapa ini menentukan bentuk 'register barang':
mendaftar = menulis pemetaan nama ↔ EPC di DUA tempat —
(1) katalog dalam telefon, (2) flash ESP32 dalam beg.
Tanpa (2), beg buta bila telefon mati — dan beg memang mesti boleh kerja tanpa telefon.

2. Aliran register barang

Sembilan langkah, ikut nombor. Aktor di kanan setiap kotak.

1. Tampal sticker tag pada barang.
Tag belum ada dalam sistem — app tak tahu apa-apa.

PENGGUNA

2. Buka tab katalog → [+ DAFTAR BARANG]

APP

3. Isi nama, poket A/B, tanda 'penting'.

APP

4. Tekan [SCAN TAG] → hantar arahan
learning-mode ikut BLE.

APP

5. Hidupkan reader, tangkap tag pertama,
pulangkan EPC 24 hex.

ESP32

6. EPC masuk borang. Tiada reader? Taip EPC
bercetak pada label, atau guna mock.

APP

7. Semak EPC mesti unik. Dah dipakai
barang lain → tolak.

APP

8. Simpan: tulis katalog dalam telefon,
HANTAR pemetaan ke flash ESP32.

APP + ESP32

9. Beg kini tahu 'EPC ini = Laptop, mesti
dalam beg'. Status app: dah diikat.

ESP32

Sebelum reader sampai:
langkah 5 ganti dengan MockBleService →
EPC palsu unik selepas ~1.5 s.
Flow sama, sumber EPC lain sahaja.

sambung → langkah 6 di lajur kanan

siap: barang ada dalam katalog beg

3. Macam mana beg tahu barang tak cukup

Setiap kali zip ditutup, beg bandingkan apa yang patut ada dengan apa yang dia nampak.

MISSING = KATALOG (jangkaan dalam flash) − TERKESAN (EPC yang reader baca masa zip tutup)

KATALOG (jangkaan)	TERKESAN (bacaan)	KEPUTUSAN
E280 6915 0001 → Laptop E280 6915 0002 → Charger E280 6915 0003 → Kunci	E280 6915 0001 → Laptop ✓ E280 6915 0002 → (tiada) ✗ E280 6915 0003 → Kunci ✓	MISSING = 1 Charger e-paper: 'MISSING 1' app Skrin 3: alert merah

Sebab tu barang kena register dulu: beg tak boleh lapor 'Charger tak cukup' kalau dia tak pernah tahu tag mana satu Charger.

Daftar masa barang di luar beg

Round pertama memang akan lapor item itu missing. Betul, bukan bug — user kena masukkan barang, tutup zip, baru round seterusnya senyap.

Julat reader boleh terlebih keluar beg

Tag di luar beg tapi dekat boleh terbaca → nampak 'hadir' padahal tiada (false present).
Kena uji bila hardware sampai — bahan Chapter 4.

Tag yang dah tak dipakai

Mesti boleh padam dari katalog.
Kalau tidak, alert untuk barang itu tak berhenti selama-lamanya.